

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ITMO University

ЛАБОРАТОРНАЯ 2

По дисциплине Виртуализация сетевых функций

Тема работы Настройка маршрутизатора SONiC в GNS3 и построение простой сети

Обучающийся Крестьянова Елизавета Федоровна

Факультет Прикладной информатики

Группа К3423

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Крестьянова Е.Ф.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Аминов Н.С.

(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Сеть	4
2 Настройка IP-адресов	6
3 Результаты	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	8

ВВЕДЕНИЕ

Цели работы:

1. Ознакомиться с базовой конфигурацией маршрутизатора на основе операционной системы SONiC.
2. Создать в GNS3 тестовую сеть, состоящую из одного маршрутизатора, двух компьютеров и двух коммутаторов.
3. Настроить базовую маршрутизацию и убедиться в корректном взаимодействии всех узлов.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. В GNS3 создать сеть по следующей схеме:
 - 1 маршрутизатор (SONiC)
 - 2 сетевых коммутатора (можно использовать GNS3 Ethernet switch или open vSwitch в Docker/QEMU, либо другой доступный образ).
 - 2 хоста (ПК) на базе любого доступного образа (Linux-хосты, VPCS и пр.).
2. Настроить IP-адреса на интерфейсах SONiC и хостов.
3. Обеспечить возможность пинга между двумя хостами через маршрутизатор.

1 СЕТЬ

В шаблоне SONiC настраиваются сетевые адаптеры: добавляется 9 адаптеров, первый назначается как eth0 (рисунок 1.1).

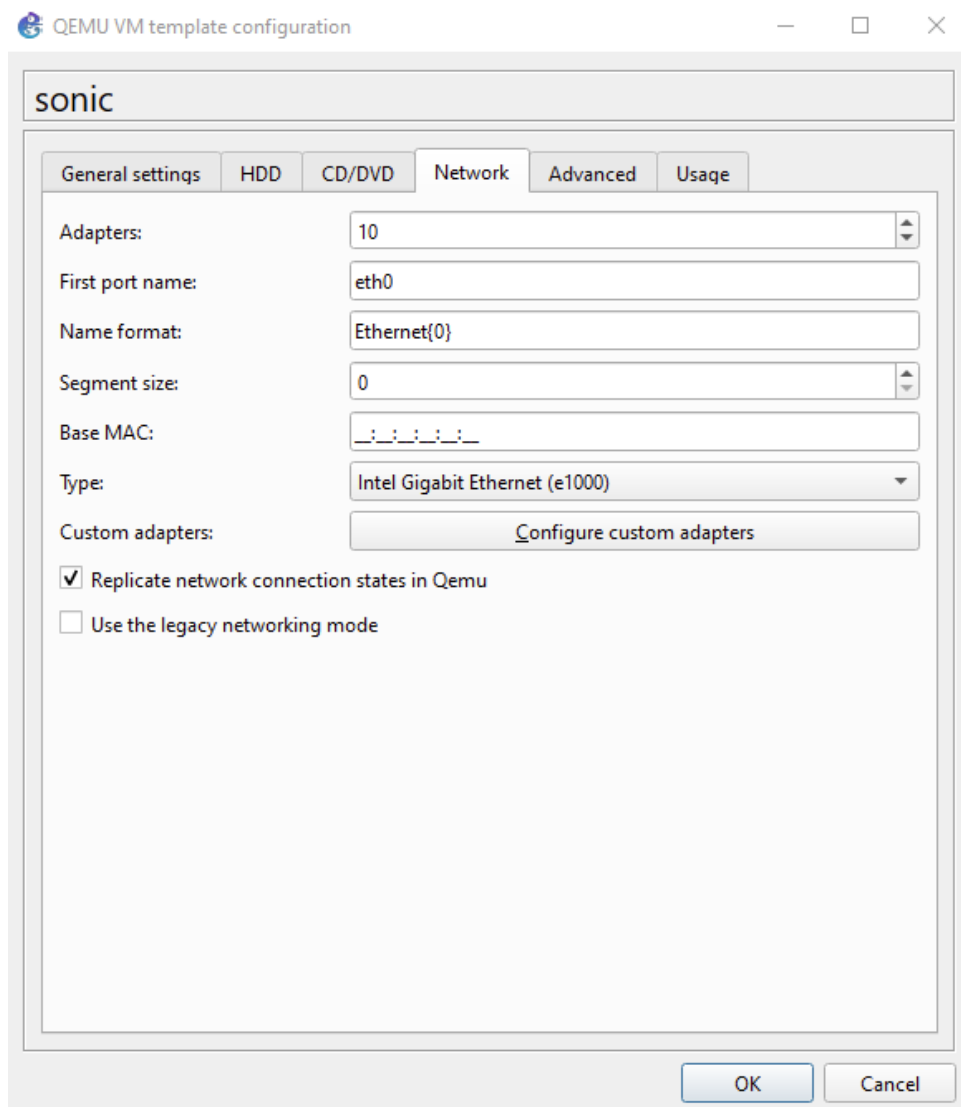


Рисунок 1.1 — Настройка шаблона SONiC

Свитчи подсоединяются к адаптерам SONiC Ethernet0 и Ethernet1.

Хосты Ubuntu Docker подсоединяются к свитчам.

Полученную схему подключения можно увидеть на рисунке 1.2.

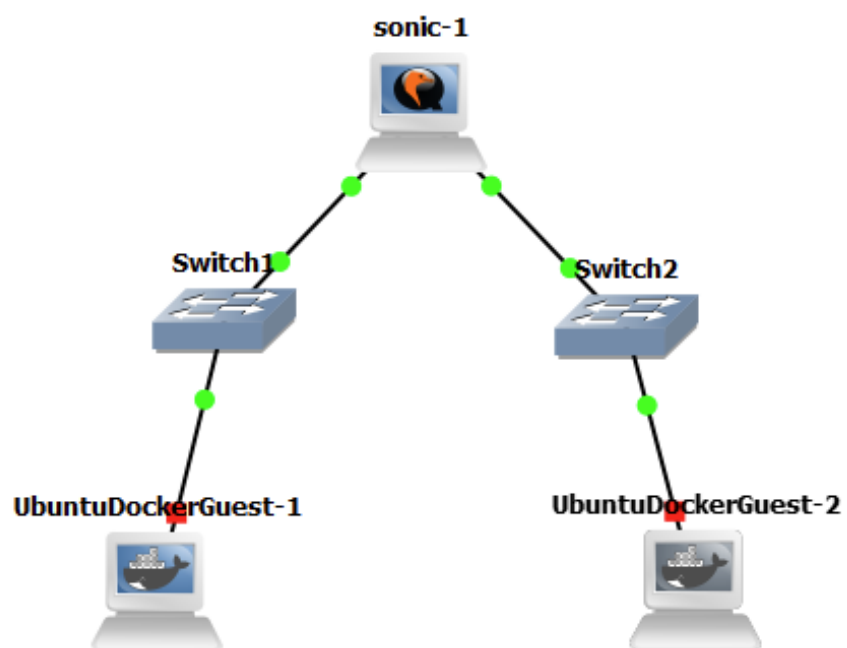


Рисунок 1.2 — Схема подключения

2 НАСТРОЙКА IP-АДРЕСОВ

На рисунке 2.1 представлена конфигурация SONiC.

```
admin@sonic:~$ sudo config interface startup Ethernet0
admin@sonic:~$ sudo config interface startup Ethernet4
admin@sonic:~$ sudo config interface ip add Ethernet0 192.168.10.1/24
admin@sonic:~$ sudo config interface ip add Ethernet4 192.168.20.1/24
admin@sonic:~$ sudo config save -y
Running command: /usr/local/bin/sonic-cfggen -d --print-data > /etc/sonic/config
db.json
admin@sonic:~$
```

Рисунок 2.1 — IP-конфигурация SONiC

На рисунке 2.2 показана конфигурация компьютеров.

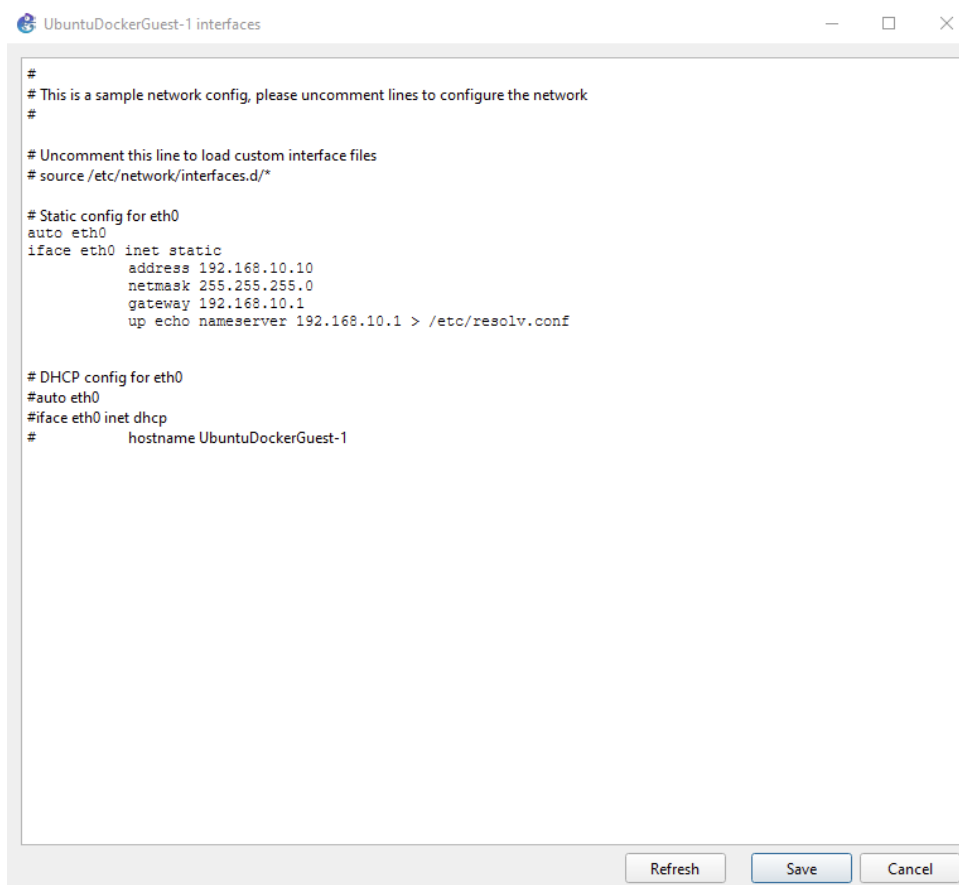


Рисунок 2.2 — Сетевая конфигурация компьютеров

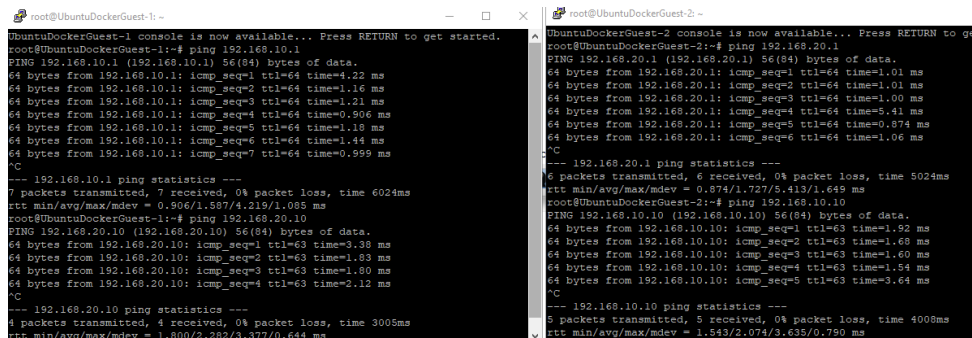
3 РЕЗУЛЬТАТЫ

На рисунке 3.1 можно увидеть вывод команды `ip route` на SONiC. Маршруты выстроились.

```
192.168.10.0/24 dev Ethernet0 proto kernel scope link src 192.168.10.1
192.168.20.0/24 dev Ethernet4 proto kernel scope link src 192.168.20.1
240.127.1.0/24 dev docker0 proto kernel scope link src 240.127.1.1 dead linkdown
admin@sonic:~$
```

Рисунок 3.1 — `ip route`

На рисунке 3.2 показан успешный пинг от компьютеров к шлюзу и друг к другу.



The image shows two terminal windows side-by-side. The left window, titled 'root@UbuntuDockerGuest-1', shows a ping from 192.168.10.1 to 192.168.10.1 (successful) and then to 192.168.20.10 (successful). The right window, titled 'root@UbuntuDockerGuest-2', shows a ping from 192.168.20.1 to 192.168.20.1 (successful) and then to 192.168.10.10 (successful). Both tests show 0% packet loss and provide RTT statistics.

Рисунок 3.2 — Пинг от компьютеров

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы была создана сеть, настроены IP-адреса на интерфейсах SONiC и хостов, и была обеспечена возможность пинга между двумя хостами через маршрутизатор.

Цели лабораторной работы были выполнены.